

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (1)

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI

- Aby míra rizika skutečně vystihovala jeho „velikost“, je třeba aby splňovala následující vlastnosti:
 - Rizikovější portfolio by mělo mít větší míru rizika
 - Při znásobení investice do rizikového aktiva by se míra rizika měla zvýšit stejným násobkem
 - Pokud je v portfoliu bezrizikové aktivum, měla by měřit rizikovost pouze rizikové části portfolia
 - apod.

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (2)

DEFINICE

- V publikaci Artzner et al., 1998 jsou shrnuty tyto vlastnosti a formulovány jako soubor matematických axiomů.
- **Míra rizika, která splňuje tyto axiomy, bývá obecně nazývaná koherentní mírou rizika.**
- Míra rizika:
 - Riziko je představováno čistou budoucí hodnotou pozice.
 - X, Y jsou náhodné veličiny popisující čistou budoucí hodnotu držené pozice v čase T .
 - Přípustná množina budoucích hodnot portfolia jsou zjednodušeně ty hodnoty portfolia, které pro nás neznamenaají ztrátu.
 - R je míra rizika. $R(X) > 0$ představuje nejmenší kapitál, který bychom museli přidat k rizikové pozici X , abychom neutrpěli ztrátu.

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (3)

DEFINICE

- Míra rizika R je koherentní, pokud jsou splněny následující axiomy:

- **Relevance**

Jestliže $X < 0$, pak $R(X) > 0$

- Pokud je čistá budoucí hodnota pozice X záporná, měla by mít pozice kladné riziko.

- **Monotonie**

Jestliže $X \leq Y$, pak $R(X) \geq R(Y)$

- Čím nižší je budoucí hodnota aktiva X , tím vyšší riziko podstupujeme.

- **Translační invariance**

$$R(X + \alpha) = R(X) - \alpha,$$

kde α je hodnota bezrizikového aktiva

- Přidáním bezrizikového aktiva α k pozici X se sníží riziko právě o α .

- **Pozitivní homogenita**

$$R(\lambda X) = \lambda \cdot R(X)$$

kde $\lambda \geq 0$

- **Subaditivita (zachycení diversifikačního efektu)**

$$R(X + Y) \leq R(X) + R(Y)$$

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (4)

VAR A KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA

- Otázkou je, zda VaR je nebo není koherentní mírou rizika.
- Předpokládejme jako u většiny výpočetních metod, že mezidenní změny hodnoty portfolia mají normální rozdělení.
- V tomto případě jsou všechny požadované vlastnosti splněny a zdá se, že VaR je koherentní mírou rizika.

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (5)

VAR A ES

- Uvažujme portfolio složené ze dvou aktiv, jejichž hodnoty a pravděpodobnosti, se kterými těchto hodnot nabývají, jsou dány následující tabulkou:

A	B	A+B	Pravděpodobnost
70	100	170	3 %
90	100	190	2 %
100	70	170	3 %
100	90	190	2 %
100	100	200	90 %

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (6)

VAR A ES

- Vypočítejte VaR a ES pro uvedené portfolio.

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (7)

VAR A ES

- Snadno se vypočte $VaR_{95\%}$, které je uvedeno v následující tabulce:

	A	B	A+B
Střední hodnota	98,9	98,9	197,8
$VaR_{95\%}$	8,9	8,9	27,8

- Je vidět, že VaR tohoto portfolia **nesplňuje požadavek subaditivity**, což znamená, že **VaR není obecně koherentní mírou rizika**.

KOHERENTNÍ MÍRA RIZIKA (8)

VAR A ES

- Další otázkou je, zda ES je koherentní mírou rizika.
- ES pro totéž portfolio je:

	A	B	A+B
Střední hodnota	98,9	98,9	197,8
<i>ES</i>_{95%}	20,9	20,9	27,8

- Příklad převzat z publikace Acerbi, C., Nordio, C., Sirtori, C. (2001): Expected Shortfall as a Tool for Financial Risk Management; Abaxbank Milano.